



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO

Escuela de Ingeniería y Sistemas

Manual técnico y de usuario

Guía breve para armado, operación y mantenimiento del prototipo

Asignatura: Sistemas Inteligentes

Profesor: Miguel Ángel Aguilar Cruz

Integrantes: José Alberto Pedraza Serrano • Cristian Gael Díaz Vázquez • Alfredo Manuel Pérez
Bohórquez

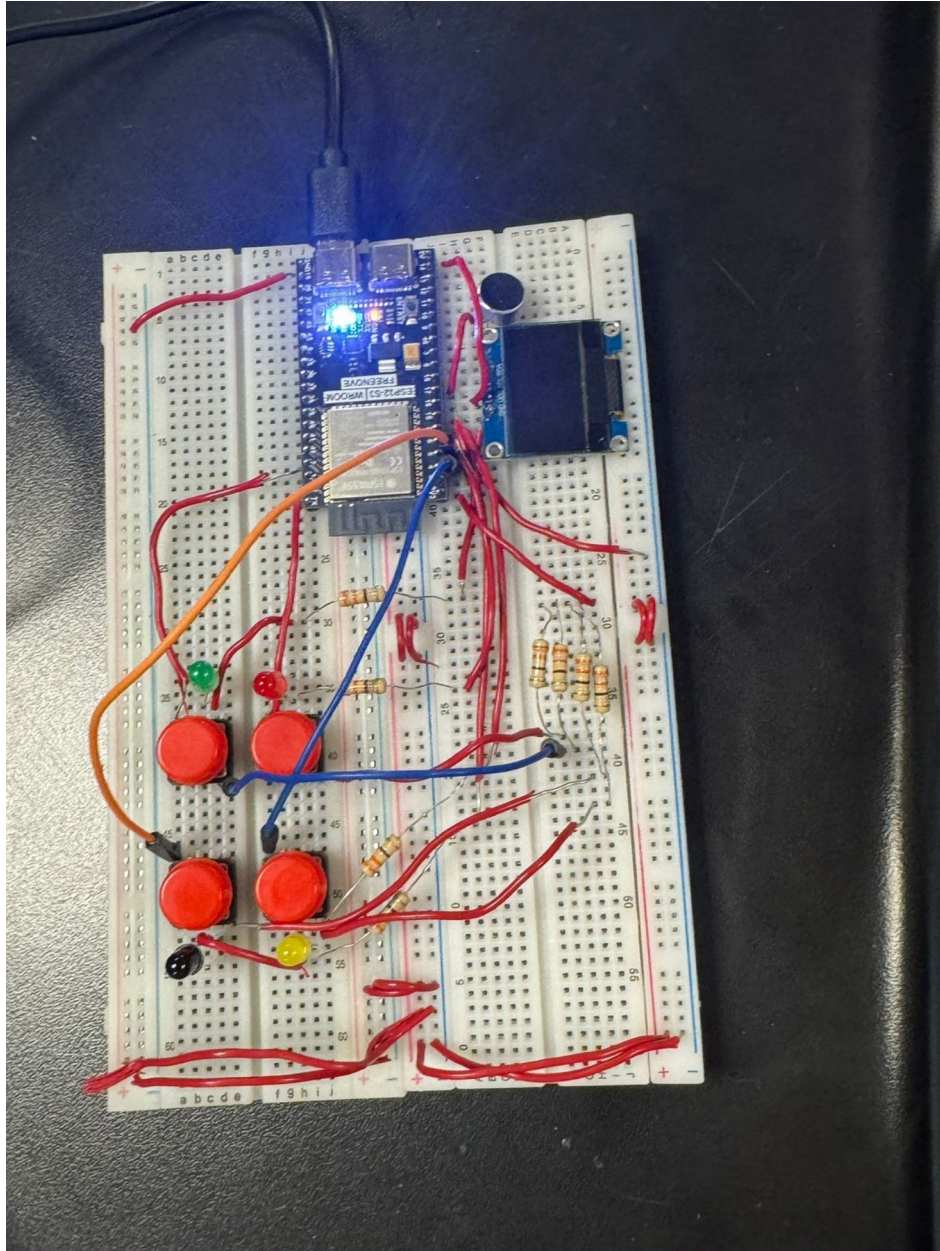
Fecha: 21 de abril de 2026

Descripción general del sistema

El proyecto Simon Dice Inteligente es un prototipo electrónico que integra una tarjeta ESP32-S3, cuatro botones de entrada, cuatro LEDs de respuesta visual, una pantalla OLED y un sensor de activación por sonido. El sistema reproduce secuencias que el usuario debe repetir, incrementando su dificultad de manera progresiva.

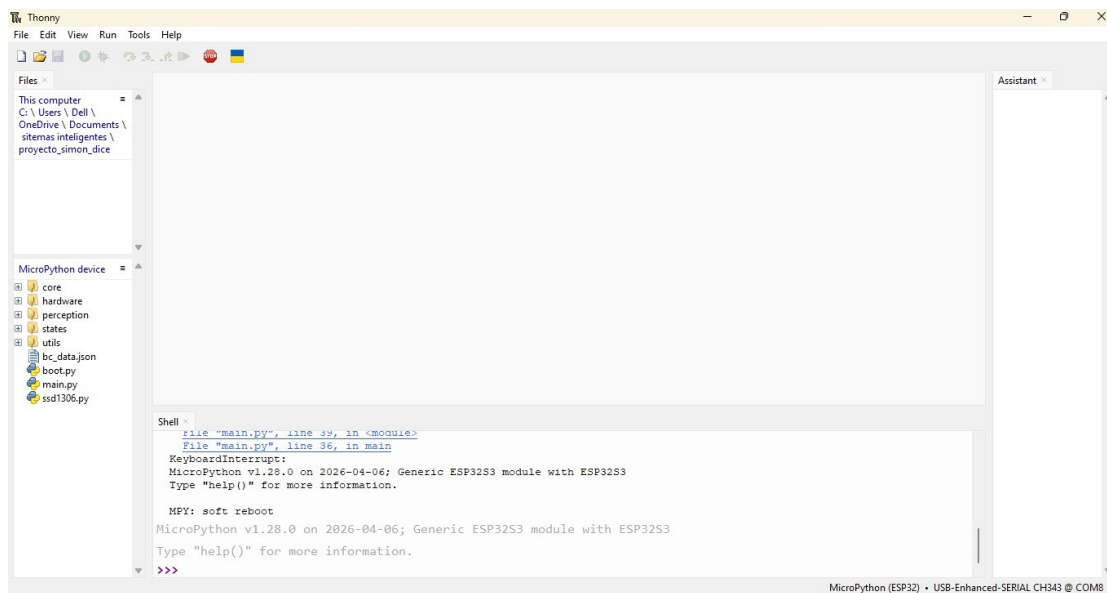
Armado general del prototipo

El armado se realiza sobre protoboard. Se recomienda comenzar por la alimentación, continuar con los botones y LEDs, después integrar la pantalla OLED por I2C y finalmente conectar el micrófono. Resulta importante respetar el mapeo de pines documentado dentro del código y verificar continuidad antes de energizar el conjunto.



Puesta en marcha y software

Para cargar el proyecto en la tarjeta se utiliza Thonny con firmware MicroPython para ESP32-S3. Visual Studio Code sirve como apoyo para revisar, editar y ordenar la estructura de archivos. El sistema inicia al ejecutar main.py y depende de la presencia de la base de conocimientos bc_data.json.



Modo de operación

Al encender el sistema, la pantalla despliega el mensaje inicial. El usuario puede activar la partida presionando un botón o produciendo un aplauso, según la sensibilidad configurada. Posteriormente el sistema muestra la secuencia y espera la respuesta del jugador. En caso de error, informa el resultado, registra el puntaje y regresa al estado de espera.

Mantenimiento y solución de problemas

Si la pantalla no responde, se deben verificar las líneas I2C y la alimentación. Si los botones no son detectados, conviene revisar el cableado y la asignación de pines. Si el micrófono dispara partidas sin intención, debe ajustarse el umbral de ruido en `bc_data.json`. También se recomienda revisar que ningún LED quede permanentemente activo tras un reinicio del sistema.

Mapa básico de pines

El proyecto utiliza, de acuerdo con el código fuente actual, GPIO 1, 2, 4 y 5 para botones; GPIO 6, 7, 9 y 3 para LEDs; GPIO 13 para el micrófono y GPIO 17 y 18 para el display OLED.

Buenas prácticas de presentación

Para exponer el proyecto ante docentes o evaluadores externos conviene llegar con el sistema energizado, con el prototipo ordenado, con el cableado revisado y con el video de funcionamiento preparado como respaldo. También es recomendable explicar primero la lógica de estados y después mostrar la interacción física del juego.

Referencias de consulta técnica

Espressif Systems. (s. f.). ESP32-S3 Series.

MicroPython. (s. f.). Documentación oficial.

Thonny. (s. f.). Python IDE for beginners.

Adafruit Industries. (s. f.). Monochrome OLED breakouts.